TEMA 28 - Уравнения на права в равнината

Векторно-параметрично уравнение на права. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на права в равнината. Теорема за общо уравнение на права в равнината. Взаимни положения между две прави в равнината. Декартово уравнение на права в равнината. Нормално уравнение на права в равнината. Разстояние от точка до права. Полуравнини.
Литература: [17].

🔎 File mapping (източници)

Основни лекции, използвани за темата:

- 8. Параметрични уравнения на права и равнина
- 9. Общо уравнение на права в равнината. Нормално уравнение на права. Разстояние от точка до права
- 10. Полуравнини
- 10Poluravnini.Vzaimno polojenie na pravi v ravninata
- 4. Скаларно произведение на два вектора. Евклидово пространство
- 1. Афинни операции с вектори
- 3. Афинни координати. Афинно пространство

Покритие по анотация:

Част от анотацията	Файлове
Векторно-параметрично уравнение	8
Координатни параметрични уравнения	8, 9
Общо (декартово) уравнение	9
Взаимно положение на прави	10
Нормално уравнение	9
Разстояние от точка до права	9
Полуравнини	10

---

1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека в евклидовата равнина е дадена точка
(M_0(x_0, y_0)) и ненулев направляващ вектор
[
\vec{v} = (a, b).
]

Определение.
Правата (g), определена от (M_0) и (\vec{v}), се задава чрез векторното параметрично уравнение:
[
\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.
]

Произволна точка (M) лежи на правата тогава и само тогава, когато
[
\overrightarrow{M_0M} = t\vec{v}.
]

1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека в евклидовата равнина е дадена точка
$M_0(x_0, y_0)$ и ненулев направляващ вектор

$$\vec{v} = (a, b).$$

Определение.
Правата g, определена от M_0 и $\vec{v}$, се задава чрез векторното параметрично уравнение:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Произволна точка M лежи на правата тогава и само тогава, когато

$$\overrightarrow{M_0M} = t\vec{v}.$$

---

2. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на права

В афинна координатна система
(K = {O, \vec{e}_1, \vec{e}_2}),
ако (M(x,y)), (M_0(x_0,y_0)), (\vec{v}=(a,b)),
векторното уравнение е еквивалентно на системата:
[
\begin{cases}
x = x_0 + at, \
y = y_0 + bt,
\end{cases}
\quad t \in \mathbb{R}.
]

Тези уравнения задават всички точки на правата при различни стойности на параметъра (t).

2. Координатни (скаларни) параметрични уравнения на права

В афинна координатна система
$K = \{O, \vec{e}_1, \vec{e}_2\}$,
ако $M(x, y)$, $M_0(x_0, y_0)$, $\vec{v} = (a, b)$,
векторното уравнение е еквивалентно на системата:

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Тези уравнения задават всички точки на правата при различни стойности на параметъра t.

---

3. Теорема за общо уравнение на права в равнината

Теорема.
Спрямо произволна координатна система всяка права в равнината може да се зададе с уравнение от вида:
[
Ax + By + C = 0,
]
където ((A,B) \neq (0,0)).

Обратно, всяко уравнение от този вид задава някаква права.

Еквивалентност.
Две уравнения
[
A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0
]
задават една и съща права тогава и само тогава, когато:
[
A_1 = \lambda A_2,\quad B_1 = \lambda B_2,\quad C_1 = \lambda C_2,\quad \lambda \neq 0.
]

3. Теорема за общо уравнение на права в равнината

Теорема.
Спрямо произволна координатна система всяка права в равнината може да се зададе с уравнение от вида:

$$Ax + By + C = 0,$$

където $(A, B) \neq (0, 0)$.

Обратно, всяко уравнение от този вид задава някаква права.

Еквивалентност.
Две уравнения

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

задават една и съща права тогава и само тогава, когато:

$$A_1 = \lambda A_2, \quad B_1 = \lambda B_2, \quad C_1 = \lambda C_2, \quad \lambda \neq 0.$$

---

4. Взаимно положение между две прави в равнината

Нека са дадени правите:
[
g_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad
g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0.
]

- **Успоредни:**
  [

\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}, \quad C_1 \neq \lambda C_2.
]

- **Съвпадащи:**
  [
  \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.
  ]
- **Пресичащи се:**
  във всички останали случаи.
- **Перпендикулярни:**
  [
  A_1A_2 + B_1B_2 = 0.
  ]

4. Взаимно положение между две прави в равнината

Нека са дадени правите:

$$g_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0, \quad g_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0.$$

- **Успоредни:**

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}, \quad C_1 \neq \lambda C_2.$$

- **Съвпадащи:**

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

- **Пресичащи се:**
  във всички останали случаи.
- **Перпендикулярни:**

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$$

---

5. Декартово и нормално уравнение на права

5.1. Декартово уравнение

Уравнението
[
Ax + By + C = 0

]
се нарича **декартово уравнение на права**.

Ако (B \neq 0), то може да се запише и във вида:
[
y = kx + n,
]
където (k = -\frac{A}{B}) е ъгловият коефициент.

5. Декартово и нормално уравнение на права

5.1. Декартово уравнение

Уравнението

$$Ax + By + C = 0$$

се нарича **декартово уравнение на права**.

Ако $B \neq 0$, то може да се запише и във вида:

$$y = kx + n,$$

където $k = -\frac{A}{B}$ е ъгловият коефициент.

5.2. Нормално уравнение

В ортонормирана координатна система векторът
[
\vec{n} = (A,B)
]
е нормален на правата.

След нормировка получаваме **нормалното уравнение**:
[
x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0,
]
където:

- ((\cos\alpha, \sin\alpha)) е единичен нормален вектор;
- (p) е разстоянието от началото на координатите до правата.

5.2. Нормално уравнение

В ортонормирана координатна система векторът

$$\vec{n} = (A, B)$$

е нормален на правата.

След нормировка получаваме **нормалното уравнение**:

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0,$$

където:

- $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ е единичен нормален вектор;
- p е разстоянието от началото на координатите до правата.

---

6. Разстояние от точка до права

Нека е дадена точка (M_1(x_1,y_1)) и права
[
Ax + By + C = 0.
]

Формула.
[
d(M_1, g) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.
]

6. Разстояние от точка до права

Нека е дадена точка $M_1(x_1, y_1)$ и права

$$Ax + By + C = 0.$$

Формула.

$$d(M_1, g) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

---

7. Полуравнини

Правата
[
Ax + By + C = 0
]
разделя равнината на две **полуравнини**, зададени чрез неравенствата:
[
Ax + By + C > 0, \quad Ax + By + C < 0.
]

Свойство.
Две точки лежат в различни полуравнини тогава и само тогава, когато произведението на стойностите на линейната функция (Ax + By + C) в тях е отрицателно.

7. Полуравнини

Правата

$$Ax + By + C = 0$$

разделя равнината на две **полуравнини**, зададени чрез неравенствата:

$$Ax + By + C > 0, \quad Ax + By + C < 0.$$

Свойство.
Две точки лежат в различни полуравнини тогава и само тогава, когато произведението на стойностите на линейната функция $Ax + By + C$ в тях е отрицателно.